CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO
CAMPO GRANDE MS

CONTABILIDADE MOTORA: UMA PLATAFORMA DE CONTROLE FINANCEIRO E ANÁLISE DE DADOS COM PYTHON EM TEMPO REAL PARA MOTORISTAS DE APPS.

Discente Líder e demais integrantes: Caio Henrique Rocha

Figueiredo, Thaylor Ritcher dos Santos Gonsales e Rhyan de Souza

Pereira.

Professor(a) Orientador(a): Caique Lopes

2026

Campo Grande / MS

Sumário

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO 3
1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros 3
1.2. Problemática e/ou problemas identificados 3
1.3. Justificativa 3
1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos) 3
1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão) 3
2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 4
2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente) 4
2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los 4
2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro) 4
2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto 4
2.5. Recursos previstos 5
2.6. Detalhamento técnico do projeto 5
3. ENCERRAMENTO DO PROJETO 5
3.1. Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita) 5
3.2. Avaliação de reação da parte interessada 5
3.3. Relato de Experiência Individual 5
3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 5
3.2. METODOLOGIA 6
3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 6
3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA 6
3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 6

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

O público-alvo prioritário deste projeto é composto por motoristas autônomos de transporte por aplicativo (Uber, 99 e similares) atuantes na região urbana local. O perfil predominantemente identificado abrange trabalhadores autônomos com idade entre 22 e 55 anos, de diferentes níveis de escolaridade (do ensino médio ao superior completo ou incompleto), que utilizam o veículo como principal fonte de renda familiar ou como renda extra. O próprio líder do projeto vinha desenvolvendo uma maneira de facilitar e trazer clareza à vida financeira de quem trabalha na rua com corridas por quilômetro rodado ou entregas. Estimou-se uma amostragem direta de 5 a 10 motoristas para validação inicial do protótipo e testes em campo. Como parceiros indiretos, destacam-se a própria comunidade acadêmica e redes independentes de apoio a motoristas parceiros, cuja interação permitiu mapear a urgência de um controle financeiro simplificado no setor.

1.2. Problemática e/ou problemas identificados

O projeto surgiu da vontade do integrante Caio Henrique Rocha Figueiredo em facilitar o entendimento e o controle financeiro próprio e de parceiros que exercem a profissão de motorista, após acumular 2 anos de experiência atuando na área em Campo Grande / MS. Vivenciando e enfrentando de perto os reais problemas do trabalho de rua, além de realizar entrevistas e diálogos com motoristas da região, identificou-se uma grave carência no controle de custos operacionais diários. A grande maioria dos trabalhadores contabiliza apenas o faturamento bruto repassado pelas plataformas digitais — sendo que as próprias plataformas retêm cerca de 40% do valor total pago pelo passageiro. Se o motorista ignorar os custos de manutenção prévia, alimentação diária, o impacto real do consumo de combustível, a depreciação do veículo, manutenções preventivas/corretivas e despesas eventuais (como rasgar pneus em buracos da via), o caixa sofre impactos severos. O motorista frequentemente não está preparado para arcar com a compra de 2 ou 3 pneus novos no mês devido à infraestrutura urbana precária. Essa desconexão entre a receita bruta e o lucro líquido real, somada aos imprevistos, compromete a saúde financeira das famílias e gera uma falsa percepção de rentabilidade, cenário agravado pela falta de ferramentas de gestão acessíveis e leves que funcionem diretamente no smartphone durante a jornada de trabalho.

1.3. Justificativa

Do ponto de vista acadêmico, o projeto aplica conceitos fundamentais do curso de Ciência da Computação / Análise e Desenvolvimento de Sistemas — especificamente arquitetura de software web, integrações de APIs assíncronas e análise de dados com Python (Big Data). A proposta alinha o aprendizado teórico com a entrega de um valor social direto: democratizar o acesso à gestão financeira para uma classe trabalhadora vulnerável à oscilação de preços

de insumos. A relevância da iniciativa reside na transformação de dados brutos informados em tela em diagnósticos claros sobre o custo por quilômetro rodado e a margem operacional real do motorista. Além disso, a arquitetura desenvolvida permite captar dados de motoristas de qualquer região que utilizem o sistema, armazenando registros de forma organizada em nuvem e integrando-os à biblioteca Pandas em Python, que estrutura e consolida as informações para leitura e análise de dados em escala nacional.

1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

OBJETIVO 1: Reaproveitar e aprimorar uma aplicação PWA (Progressive Web App) leve, responsiva e de baixo consumo de dados móveis para registro rápido de receitas e despesas por motoristas de aplicativo, cuja estrutura base vinha sendo desenvolvida e aperfeiçoada pelo líder do projeto.

OBJETIVO 2: Estruturar um pipeline de dados seguro e automático na nuvem que consolide os lançamentos em tempo real sem custos de infraestrutura para o usuário final.

OBJETIVO 3: Processar e analisar a massa de dados acumulada através de algoritmos em Python/Pandas, gerando métricas consolidadas sobre o rendimento líquido e o impacto operacional da rotina dos condutores.

1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

A fundamentação deste projeto assenta-se em três pilares principais: engenharia de software voltada a aplicações progressivas, integração de microsserviços sem servidor (Serverless) e análise exploratória de dados. Segundo RUSSELL e NORVIG (2010), a manipulação e o processamento estruturado de dados são pré-requisitos para extrair padrões relevantes e subsidiar tomadas de decisão eficientes em cenários complexos. No contexto do desenvolvimento web móvel, FLANAGAN (2012) destaca que a utilização de arquiteturas baseadas em JavaScript assíncrono (AJAX/Fetch API) permite criar interfaces altamente reativas, reduzindo drasticamente o tempo de resposta percebido pelo usuário e viabilizando o funcionamento em redes móveis instáveis. Complementarmente, MCKINNEY (2018), criador da biblioteca Pandas, enfatiza a superioridade das estruturas de dados tabulares (DataFrames) no ambiente Python para manipulação, filtragem e agregação de grande volume de informações. A combinação desses referenciais teóricos sustentou a escolha por um frontend PWA acoplado a um pipeline que alimenta um motor analítico em Python, garantindo eficiência computacional e facilidade de acesso.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

O cronograma de execução foi organizado nas seguintes etapas encadeadas: 1. Levantamento de Requisitos e Escuta Comunitária (Semanas 1-2): Entrevistas com motoristas locais para identificação dos campos financeiros essenciais (Nome, Cidade, Ganhos Brutos, Custos). 2. Aprimoramento da Interface PWA e Backend Script (Semanas 3-5): Criação e ajuste das telas em HTML5/CSS3/JS, integração com Google Apps Script e validação de rotas HTTP POST. 3. Implantação na Nuvem e Integração com Pandas (Semanas 6-7): Hospedagem do frontend no Netlify, estruturação do banco de dados na planilha Google Sheets e codificação do script analise.py. 4. Testes de Campo e Homologação (Semana 8): Testes práticos via dispositivo móvel sem dependência de ambiente local ativo. 5. Apresentação e Encerramento (Semana 9): Demonstração do pipeline ao vivo para a banca e entrega da documentação final.

2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.

A comunidade de motoristas participou ativamente desde a fase conceitual. A escolha da interface minimalista foi fruto direto da dor do líder Caio Henrique, que não tem tempo para preencher formulários complexos entre uma corrida e outra ou ficar baixando aplicativo e fazendo login. A validação ocorreu com o envio da PWA para uso direto em seus celulares. O feedback em tempo real sobre a facilidade de envio e a clareza da confirmação garantiu que a ferramenta atendesse rigorosamente às necessidades práticas da rotina no trânsito.

2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

Caio Henrique Rocha Figueiredo: (Líder Técnico e Desenvolvedor Principal): Responsável por toda a concepção da arquitetura de software, desenvolvimento do código front-end (HTML/CSS/JS), integração de rotas com Google Apps Script, configuração do deploy no Netlify, versionamento de código via Git/GitHub e elaboração do script analítico em Python/Pandas.

Thaylor Ritcher dos Santos Gonsales: Apoio na coleta de requisitos com os motoristas parceiros, auxílio na organização dos dados de teste e participação nas simulações do fluxo de cadastro.

Rhyan de Souza Pereira: Auxílio na montagem das rotinas de teste operacionais e apoio na apresentação oral das etapas iniciais do projeto.

2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

Taxa de Disponibilidade da Aplicação: Alcançar 99,9% de uptime da PWA via Netlify sem necessidade de servidores locais ligados. Sincronização de Dados: Garantir que 100% dos formulários submetidos no dispositivo móvel cheguem de forma íntegra à base na nuvem em até 3 segundos. Precisão do Engine Analítico: Validar a correta consolidação dos DataFrames no Pandas sem problemas com colunas ou erros de tipo de dado

2.5. Recursos previstos

O projeto priorizou custo financeiro zero, aproveitando a infraestrutura de ferramentas gratuitas da nuvem: Hospedagem: Netlify. Banco de Dados/API Middleware: Sheets + Apps Script. Ambiente de Desenvolvimento: VS Code e Python 3.x (Open Source). Hardware: Dispositivos móveis dos voluntários e computador/notebook pessoal para o processamento batch.

2.6. Detalhamento técnico do projeto

Frontend (PWA): Construído em HTML5 semântico e JavaScript moderno (ES6+), responsivo e otimizado para navegadores móveis. A comunicação envia os dados serializados em JSON via requisições assíncronas fetch(). Hospedagem: O código do cliente está hospedado na plataforma Netlify com suporte a SSL/HTTPS nativo. Middleware API (Apps Script): Endpoint Serverless desenvolvido para receber o payload HTTP POST, validar os cabeçalhos e persistir os registros na planilha. Base de Dados (Google Sheets): Atua como banco de dados em nuvem estruturado para armazenamento persistente de baixo custo. Backend Analítico (Python/Pandas): Script local (analise.py) que consome a URL de exportação em tempo real da base em nuvem, carrega a massa de dados em Data Frames e executa cálculos de agregação financeira e estatística.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1. Relato Coletivo:

O grupo avalia que os objetivos sociocomunitários e técnicos foram plenamente atingidos. Conseguimos entregar uma solução tecnológica real, funcional e estável para os motoristas parceiros, eliminando a barreira de custo e complexidade de softwares tradicionais. O projeto demonstrou a viabilidade de utilizar ferramentas Web e Python para resolver gargalos práticos da comunidade externa.

3.1.1. Avaliação de reação da parte interessada

Os motoristas que testaram o protótipo relataram extrema facilidade no uso, destacando como ponto forte o fato de a PWA carregar instantaneamente no celular sem ocupar espaço significativo na memória do aparelho. A rápida confirmação de envio dos dados gerou confiança nos usuários, que validaram a utilidade da ferramenta para o seu planejamento semanal.

3.2. Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Como idealizador e responsável direto pela engenharia técnica da Contabilidade Motora, minha participação abrangeu desde a ideia inicial para resolver o problema até a concepção do modelo de dados e a entrega do sistema analítico. Tendo construído a base deste projeto a partir de estudos prévios e pesquisas em aplicações web progressivas, assumi a liderança de todo o ciclo de desenvolvimento de software e integração da infraestrutura.

3.2.2. METODOLOGIA

A experiência foi vivenciada ao longo do semestre acadêmico, combinando atividades remotas de codificação e testes de campo em Campo Grande/MS com motoristas voluntários. A metodologia seguiu o ciclo ágil: estruturei a interface visual, implementei a lógica de comunicação via rotas POST no JavaScript, configurei a automação da planilha no Google Apps Script, realizei o deploy contínuo no Netlify e desenvolvi o script em Python utilizando Pandas para conexão e análise das métricas enviadas.

3.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A expectativa inicial era criar um protótipo funcional básico, mas o resultado final superou o esperado: obtivemos um pipeline completo de Big Data operando na nuvem em tempo real. A aplicação demonstrou estabilidade total nos testes via dispositivo móvel, gravando os dados com precisão mesmo com o computador e o ambiente de desenvolvimento desligados. Durante a apresentação oficial, vivenciei o desafio prático de preparar o ambiente em uma máquina secundária, corrigindo em segundos a ausência de bibliotecas locais (pip install pandas). A demonstração do script em Python puxando os lançamentos acumulados da nuvem impressionou a banca examinadora e o professor orientador, resultando na nota 8 e abrindo discussões sobre a evolução da ideia.

3.2.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

A vivência prática comprovou que a teoria sobre microsserviços e análise de dados ganha vida quando aplicada a problemas reais da comunidade. A integração entre PWA e rotinas analíticas em Python mostrou-se uma alternativa extremamente viável e econômica. Do ponto de vista de gestão e desenvolvimento, a experiência reforçou a importância de manter controle absoluto sobre a arquitetura do código e o repositório de versionamento (GitHub), garantindo a autoria e a reprodutibilidade do projeto.

3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como perspectivas futuras, o projeto possui potencial claro para se transformar em uma plataforma de mercado (startup). Os próximos passos técnicos incluem o consumo automatizado da API de plataformas de transporte (como Uber/99)

para dispensar a digitação manual de corridas, além da expansão da arquitetura para um modelo B2B focado na gestão financeira e logística de frotas corporativas e veículos pesados. Como solução alternativa, o backend em Python poderia ser futuramente containerizado (Docker) e disponibilizado em uma API REST para painéis de BI em tempo real.

OBSERVAÇÃO: Exige-se que todo o processo de desenvolvimento do projeto de extensão seja documentado e registrado através de evidências fotográficas ou por vídeos, tendo em vista que o conjunto de evidências não apenas irá compor a comprovação da realização das atividades, para fins regulatórios, como também poderão ser usadas para exposição do projeto em mostras acadêmico-científicas e seminários de extensão a serem realizados pelas IES.